

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант 14

Выполнил:

Валиуллин Даниил Равилевич, Р3131

Проверил:

Марухленко Даниил Сергеевич, преподаватель практики

г. Санкт-Петербург

2025

## Задание 1

1. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4).
2. Проверить принятые сообщения (57; 49; 71; 93) на наличие ошибок. Если есть ошибки, указать на них и записать сообщения правильно.

## Решение

1.

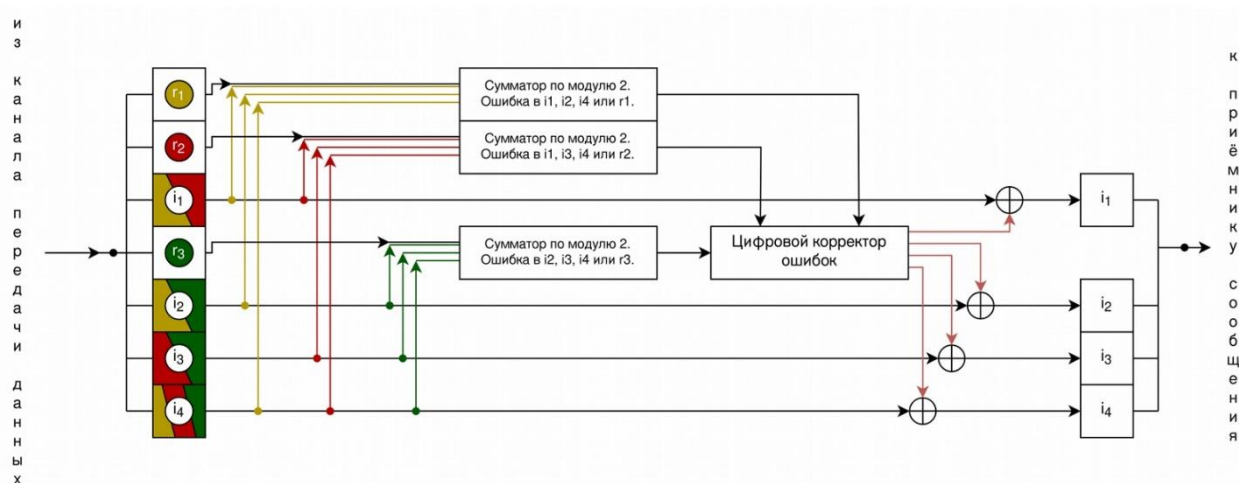


Рисунок 1. Схема декодирования классического кода Хэмминга (7;4).

2. Сообщения 57; 49; 71; 93

1) Сообщение 57

| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |

Значение синдрома

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

$$S = (S_3 S_2 S_1)_2 = (101)_2 = 5$$

Ошибка в пятом бите  $i_2 = 1$ . Заменяем на  $i_2 = 0$  и получаем корректное сообщение.

| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

## 2) Сообщение 49

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     |

Значение синдрома

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$S = (S_3 S_2 S_1)_2 = (100)_2 = 4$$

Ошибка в четвертом бите  $r_3 = 1$ . Заменяем на  $r_3 = 0$  и получаем корректное сообщение.

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     |

## 3) Сообщение 71

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |

Значение синдрома

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$S = (S_3 S_2 S_1)_2 = (010)_2 = 2$$

Ошибка во втором бите  $r_2 = 0$ . Заменяем на  $r_2 = 1$  и получаем корректное сообщение.

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |

### 3) Сообщение 93

| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     |

Значение синдрома

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$S = (S_3 S_2 S_1)_2 = (110)_2 = 6$$

Ошибка в шестом бите  $i_3 = 1$ . Заменяем на  $i_3 = 0$  и получаем корректное сообщение.

| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |

### Задание 2

1. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11).
2. Проверить принятое сообщение (15) на наличие ошибок. Если есть ошибки, указать на них и записать сообщения правильно.

### Решение

1.

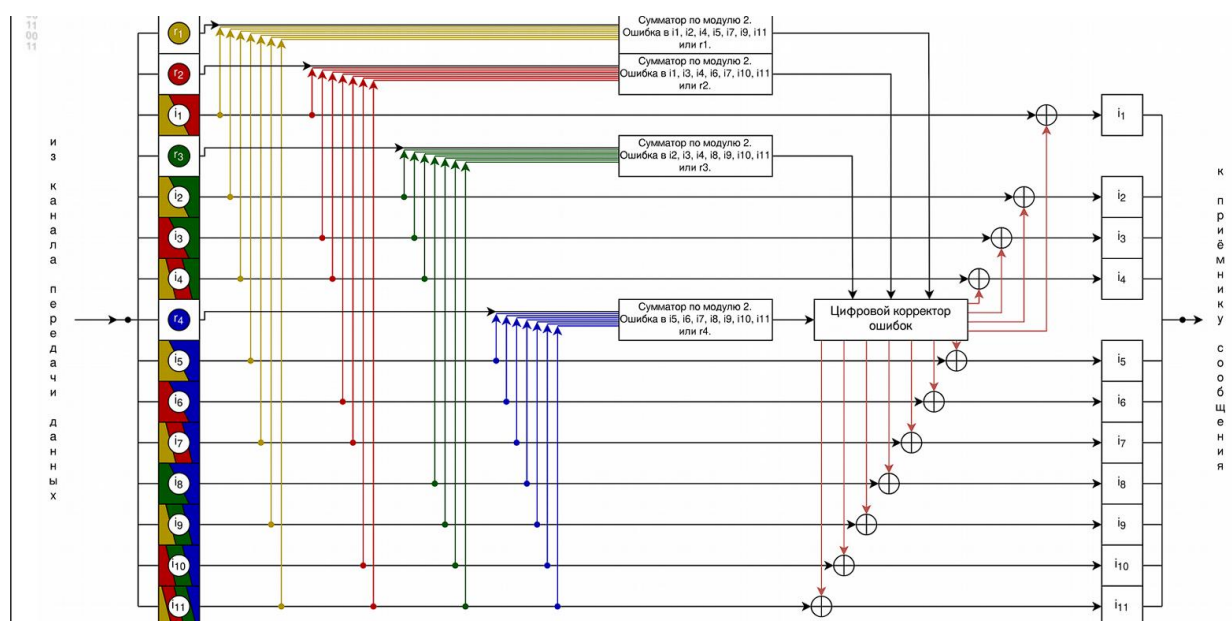


Рисунок 2. Схема декодирования классического кода Хэмминга (15;11).

## 2. Сообщение 15

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |          |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14       | 15       |
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ | $r_4$ | $i_5$ | $i_6$ | $i_7$ | $i_8$ | $i_9$ | $i_{10}$ | $i_{11}$ |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0        | 0        |

Значение синдрома

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 \oplus i_5 \oplus i_7 \oplus i_9 \oplus i_{11} = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_{10} \oplus i_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

$$S_4 = r_4 \oplus i_5 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11} = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

$$S = (S_4 S_3 S_2 S_1)_2 = (0100)_2 = 4$$

Ошибка в четвертом бите  $r_3 = 1$ . Заменяем на  $r_3 = 0$  и получаем корректное сообщение.

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |          |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14       | 15       |
| $r_1$ | $r_2$ | $i_1$ | $r_3$ | $i_2$ | $i_3$ | $i_4$ | $r_4$ | $i_5$ | $i_6$ | $i_7$ | $i_8$ | $i_9$ | $i_{10}$ | $i_{11}$ |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0        | 0        |

### Задание 3

Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

### Решение

$$(57+49+71+93+15)*4=1140$$

Определение минимального числа контрольных разрядов:  $2^r \geq r + i + 1$

$$i = 1140$$

$$2^r \geq r + 1140 + 1$$

Минимальное число проверочных разрядов  $r = 11$

Коэффициент избыточности — отношение числа проверочных разрядов ( $r$ ) к общему числу разрядов ( $n = i + r$ )

$$\frac{r}{i + r} = \frac{11}{1140 + 11} = \frac{11}{1151} \approx 0,096$$

## Дополнительное задание №1

1. Сделать себе учётную запись на <https://gitlab.se.ifmo.ru/>.
2. Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

### Решение

1. [Даниил Валиуллин · GitLab](#)

2.

```
1 | package main
2 |
3 | import (
4 |     "fmt"
5 |     "strconv"
6 |     "strings"
7 | )
8 |
9 | func main() {
10|     var input string
11|     fmt.Scanln(&input)
12|     values := strings.Split(input, "")
13|
14|     r1, _ := strconv.Atoi(values[0])
15|     r2, _ := strconv.Atoi(values[1])
16|     i1, _ := strconv.Atoi(values[2])
17|     r3, _ := strconv.Atoi(values[3])
18|     i2, _ := strconv.Atoi(values[4])
19|     i3, _ := strconv.Atoi(values[5])
20|     i4, _ := strconv.Atoi(values[6])
21|
22|     t := [][]interface{}{
23|         {"r1", r1},
24|         {"r2", r2},
25|         {"i1", i1},
26|         {"r3", r3},
27|         {"i2", i2},
28|         {"i3", i3},
29|         {"i4", i4},
30|     }
31|
32|     s1 := r1 ^ i1 ^ i2 ^ i4
33|     s2 := r2 ^ i1 ^ i3 ^ i4
34|     s3 := r3 ^ i2 ^ i3 ^ i4
35|
36|     s := fmt.Sprintf("%d%d%d", s3, s2, s1)
37|     S, _ := strconv.ParseInt(s, 2, 64)
38|
39|     bit := t[S-1][0].(string)
40|     value := t[S-1][1].(int)
41|
42|     fmt.Printf("Ошибка в %d бите %s = %d. Заменяем на %s = %d и получаем корректное сообщение.\n",
43|         S, bit, value, bit, abs(value-1))
44|
45|     t[S-1][1] = abs(value - 1)
46|
47|     for i := 0; i < 7; i++ {
48|         fmt.Print(t[i][1])
49|     }
50| }
51|
52| func abs(x int) int {
53|     if x < 0 {
54|         return -x
55|     }
```

### **Заключение**

Во время выполнения лабораторной работы я научился находить и исправлять битовые ошибки по схемам декодирования классического кода Хэмминга (7;4) и (15;11). Также я научился вычислять минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности для числа информационных разрядов.

### **Список использованных источников**

Балакшин П.В. Лекция №2 по теме: «Сжатие информации и основы помехоустойчивого кодирования.» [Электронный ресурс] – Режим доступа: [Информатика 2024 2025 Лекция 2.pdf](#).

Крук К. Ю. Статья по теме: «Теория кодирования» [Электронный ресурс] – Режим доступа: [Kruk\\_Teoriya\\_Kodirovaniya.pdf](#).